

Práctica Docente Semana 2.

Durante esta semana en tu consultorio y comunidad deberás junto a tu profesor y demás compañeros debatir aspectos de la práctica médica relacionados con los contenidos teóricos del tema como:

- Discutir la relación entre la estructura y la función de:
 - o Proteínas que se relacionan debido a que cumplen funciones similares como la hemoglobina, que presenta estructura cuaternaria y aporta oxígeno a los tejidos, función que es regulada en dependencia de sus necesidades y la mioglobina que presenta una sola cadena, almacena oxígeno en el músculo y carece de regulación. Resaltar que la diferencia se encuentra en determinados aminoácidos de su secuencia, que son hidrofóbicos en la hemoglobina e hidrofílicos en la mioglobina.
 - o Proteínas de diferentes formas; las fibrosas como el colágeno, que tienen función estructural y las globulares, que realizan otro tipo de funciones, como catálisis, transporte, etc.
- Discutir la repercusión que provoca un cambio en la estructura de la proteína en relación a la función que esta realiza, por ejemplo, la oxidación del hierro del grupo hemo de la hemoglobina de ferroso +2 a férrico +3, que impide la unión del oxígeno a la misma y la convierte en metahemoglobina.
- Debatir sobre:
 - ✓ La importancia de las propiedades eléctricas de las proteínas que permiten su separación mediante la electroforesis, por ejemplo de:
 - o Proteínas plasmáticas, que se utiliza para el diagnóstico de diferentes enfermedades.
 - o Lipoproteínas, utilizada para el diagnóstico y la clasificación de hiperlipoproteinemias.
 - o Hemoglobina, que se utiliza para el diagnóstico de las hemoglobinopatías como la anemia falciforme o sickle cell anemia.
 - ✓ La desnaturalización de las proteínas:
 - o Destacando su importancia en la cocción de las mismas para facilitar su mejor digestión y absorción de sus aminoácidos constituyentes.
 - o Vincular el riesgo de ocurrencia de este proceso como resultado de fiebre elevada, lo que puede provocar alteraciones irreversibles de proteínas en el tejido nervioso con repercusión patológica.
- Debatir sobre la alteración que provoca en la información genética la presencia de determinadas sustancias en el organismo, como los pesticidas, que puede manifestarse con la aparición de cáncer.